מסמך אפיון דינמי · טיוטה לעבודה

# METATRON AI

## משרד תיווך שמנוהל ע"י סוכני בינה מלאכותית

כל העבודה האלגוריתמית של משרד התיווך, מאיתור מוכרים ועד התאמת נכס לקונה, מבוצעת ע"י צוות סוכני AI שמאורגן במחלקות. העבודה הפיזית והאנושית, כלומר גיוס, הצגה, מענה טלפוני ומשא ומתן, נשארת אצל המתווכים.



| גרסה | תאריך | סטטוס | מודל |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.3 | 18.10.2026 | תכנון · לפני פיתוח | SaaS · מתווך סוליסט |

סטאק: Python · CrewAI · React Native

# תוכן עניינים

איך לקרוא את המסמך


01 חזון ועקרונות 3

02 Workflow — צד המוכר 4

03 Workflow — צד הקונה 5

04 מכונות מצבים 6

05 9 המחלקות (סוכני AI) 8–7

06 ארכיטקטורה טכנית 9

07 טלפוניה, קול ומודלי שפה 10

08 מתווך סוליסט: נתונים ואבטחה חדש 11

09 מה קיים ומה חדש 12

10 יומן החלטות 14–13

11 הדשבורד (מוקאפים) 20–15

12 Roadmap 21

13 סיכונים ו-Compliance 22

14 שאלות פתוחות 24–23

15 רעיונות לבדיקה 25

16 דפי הערות 27–26


## מקרא סטטוסים

✓ הוחלט

החלטה שסגרנו יחד בשיחה. משנים רק אם יש סיבה טובה.

● הצעה טכנית

המלצה שלי שעוד לא אושרה במפורש. פתוחה לדיון.

? שאלה פתוחה

נושא שעוד לא טיפלנו בו וצריך להחליט עליו לפני או במהלך הפיתוח.

✦ רעיון

כיוון שכדאי לבדוק. לא חלק מההיקף עד שנחליט אחרת.

## סימון מי מבצע

סוכן AI

שלב שמבוצע אוטומטית ע"י סוכן CrewAI.

מתווך אנושי

שלב פיזי או אנושי: פגישה, הצגה, מענה טלפוני, משא ומתן או אישור.

**זהו מסמך חי.** הוא מסכם את מה שהחלטנו עד עכשיו, מה שעוד פתוח ורעיונות לבדיקה. המוקאפים בעמודים 15–20 **לא מחייבים**. הם נועדו רק להמחיש רעיונות ואינם הדשבורד הסופי, שיעוצב בהמשך ב-Google Stitch. המקור של המסמך נמצא ב- `docs/spec/metatron-spec.html` , והזיכרון של הפרויקט ב-(Obsidian Vault) `docs/` .

**חדש ב-(20.10.2026) v0.3:** המוצר מיועד ל**מתווך סוליסט** בלבד. ירדו סוגי המשרדים וההרשאות. רשת שיתופי הפעולה נדחתה להמשך. סדר בנייה חדש, ההודעה הראשונה בוואטסאפ אוטומטית, והדשבורד בתוך ההיקף.

# 01 חזון ועקרונות

מה אנחנו בונים ולמה

✓ הוחלט

**במשפט אחד:** פלטפורמת SaaS שהופכת כל משרד תיווך, מסוליסט ועד משרד עם צוות, ל"משרד מוגבר". צוות סוכני AI עושה את כל העבודה החוזרת והאלגוריתמית, והמתווכים מתפנים לעבודה שרק בני אדם יכולים לעשות.

### 🤖 מה עושים סוכני ה-AI

- מאתרים מוכרים פוטנציאליים, ממודעות פרטיות, רשימות ומאגרים
- פונים בוואטסאפ ובשיחה קולית כדי לקבוע פגישת גיוס
- מתאמים פגישות וסיורים לפי היומן והכללים של המתווך
- עושים Follow-up למוכרים שלא גויסו
- מפרסמים נכסים בכל הערוצים ומודדים ביצועים
- מתמללים שיחות ובונים פרופיל קונה ב-CRM
- מחפשים התאמות בתוך המאגר ומחוצה לו ומנהלים את הלופ מול הקונה
- מסיעים במשא ומתן: הצעות, עסקאות השוואה וטיוטות
- סוכן-על מפקח על הכל: SLA, תקיעות ודוחות

### 👤 מה עושים המתווכים

- מאשרים קמפיין פנייה לפני שיוצאת פנייה כלשהי
- נפגשים עם המוכר ומגייסים את הנכס
- מזינים את פרטי הנכס דרך האפליקציה
- עונים לשיחות נכנסות מקונים (השיחות מוקלטות ומתומללות)
- מציגים נכסים בסיורים
- מדווחים תוצאה של כל פגישה וסיור
- מובילים את המשא ומתן וסוגרים עסקה
- מגדירים לסוכנים כללים: זמינות, תוכנית Follow-up ותסריטים

## עקרונות יסוד

**Human-in-the-loop**
אין פנייה יוצאת בלי אישור. דיווח של המתווך הוא שער המעבר בין שלבים. מחירים והתחייבויות קובע רק אדם.

**מתווך סוליסט**
כל מתווך הוא חשבון נפרד עם הנתונים שלו. אין משרדים מרובי משתמשים ואין היררכיה.

**הסוכן רואה רק את החשבון שלו**
כל סוכן AI פועל בשם המתווך, ואין לו גישה לנתונים של מתווכים אחרים במערכת.

**Opt-out גלובלי**
כשאיש קשר מבקש "תפסיקו", כל המחלקות מפסיקות לפנות אליו מיד.

**Adapter לכל ערוץ**
ערוץ פרסום או תקשורת חדש מתווסף כ-adapter, בלי לגעת בסוכנים.

**Audit מלא**
כל פעולה של סוכן נרשמת: מה עשה, בשם מי, ומתי.

## למי זה מיועד

מתווך סוליסט שעובד לבד

משרדים עם כמה מתווכים: לא בהיקף

02

# Workflow — צד המוכר

מאיתור מוכר ועד נכס בשיווק

✓ הוחלט

**1** AI

### איתור מוכרים (Sourcing)

סריקת מודעות פרטיות (יד2, מדלן, קומו, פייסבוק מרקטפלייס), ייבוא רשימות קיימות, הפניות ומאגרים חיצוניים. אחר כך דה-דופליקציה והשלמת פרטים.

▼

**2** אדם

### אישור קמפיין שער אנושי

הסוכן מציג למתווך את רשימת היעד ואת התסריט. **בלי אישור המתווך לא יוצאת אף פנייה.**

▼

**3** AI

### פנייה קרה: וואטסאפ, ואחריו שיחה קולית

הודעת פתיחה בוואטסאפ. כשהמוכר מסכים לשיחה, **סוכן קולי (Voice AI)** מתקשר: "שלום, אני מדבר מהמשרד של...". המטרה היחידה של השיחה היא לקבוע פגישה.

▼

**4** AI

### תיאום פגישה (Scheduling)

הסוכן קובע יום ושעה לפי כללי הזמינות שהמתווך הגדיר מראש: ימים, שעות, אזורים, זמן נסיעה ומרווחים. התזכורות נשלחות לשני הצדדים.

▼

**5** אדם

### פגישת גיוס בבית המוכר

המתווך נפגש עם המוכר, ובסוף הפגישה **מדווח תוצאה באפליקציה**. הדיווח הזה מעביר את הטיפול לשלב הבא.

▼

✓ **גויס**

המתווך מזין את פרטי הנכס באפליקציה.

✗ **לא גויס**

שתי אפשרויות:

▼

**6** AI

### שיווק

בדיקת נתונים, טקסטים מותאמים לכל ערוץ, פרסום בכל הערוצים ומדידת ביצועים. ממשיכים לצד הקונה ←

↻ **Follow-up**

לפי תוכנית המתווך: תאריכים, ערוצים וטון. ממשיך עד שנקבעת פגישה חדשה.

■ **סגירת חיזורים**

סטטוס סופי. לא פונים יותר.

**נקודה חשובה:** בכל שלב המוכר יכול לבקש להפסיק (opt-out), ואז כל הפניות אליו נעצרות מיד בכל המחלקות.

03

# Workflow – צד הקונה

משיחה נכנסת ועד עסקה, כולל לופ האיתור

✓ הוחלט

**7** אדם

### שיחה נכנסת: המתווך עונה

הפרסום מייצר שיחות. השיחה מגיעה ל**מספר וירטואלי** של המתווך ומועברת לנייד שלו. **כל שיחה מוקלטת בענן.**

▼

**8** AI

### Call Intelligence

הסוכן מתמלל את השיחה, מחלץ פרופיל קונה (תקציב, אזור, חדרים, דרישות חובה ורצויות), יוצר או מעדכן את הלקוח ב-CRM ושולח למתווך סיכום של השיחה.

▼

↻ לופ איתור לקונה

**9** AI

### התאמות ← שליחה ← התכתבות

הסוכן מחפש התאמות בתוך המאגר ומחוצה לו, שולח לקונה בוואטסאפ ומנהל איתו שיחה: שאלות, עוד תמונות ומשוב.

▼

⏱ AI

### תיאום סיור

אותו סוכן תיאום מהצד של המוכר, לפי היומן והכללים של המתווך.

▼

**10** אדם

### סיור בנכס, ודיווח תוצאה

המתווך מציג את הנכס ומדווח באפליקציה.

▼

**€**

### מעוניין ← הצעה ← משא ומתן

המתווך מוביל את המשא ומתן. הסוכן **Deal Assist** מסייע: מתעד הצעות, מביא עסקאות השוואה, מנסח הודעות ומזכיר משימות.

**↺**

### לא מעוניין ← חזרה ללופ

המשוב של הקונה ("קטן מדי", "קומה נמוכה") מעדכן את הפרופיל שלו, והסוכן מחפש שוב.

### הלופ נעצר רק כאשר:

- הקונה מבקש להפסיק לקבל נכסים, **או**
- המתווך עוצר את הלופ ידנית

עסקה שנסגרה כמובן גם היא סוגרת את הלופ.

### התאמות "מחוץ למאגר" ? פתוח

כשנמצא נכס שאינו במאגר שלנו ומתאים לקונה: האם הוא נכנס אוטומטית ל**Sourcing / Outreach** כדי לגייס אותו? (ראו שאלות פתוחות)

# 04 מכונות מצבים

כל מעבר בין מצבים הוא אירוע שמפעיל את המחלקה הבאה

● הצעה טכנית

## מוכר (Seller)

`sourced` → `campaign_approved` → `wa_contacted` → `call_consented` → `called` → `meeting_booked` → `meeting_held`

`recruited` → `listed` → `marketing` → `sold`

`not_recruited` → `follow_up` → `meeting_booked` | `closed_lost`

מכל מצב אפשר לעבור ל: `opted_out`

## קונה (Buyer)

`call_received` → `profiled` → `matching` → `matches_sent` → `tour_booked` → `tour_held`

`interested` → `offer` → `negotiation` → `deal_closed`

`not_interested` → `matching` ↻

יציאה מהלופ: `buyer_opt_out` `agent_stopped`

## איך זה עובד

### אירוע

כל מעבר מצב מייצר אירוע, למשל `seller.meeting_held`, ב-Event Bus.

### תגובה

המחלקה הרלוונטית "מאזינה" לאירוע ומתחילה לעבוד. סוכן-העל רואה את כל האירועים.

### שערים אנושיים

מצבים אפורים (👤) מחכים לדיווח של מתווך. אם הדיווח מתעכב, סוכן-העל שולח תזכורת או מסלים.

**יתרון:** בכל רגע אפשר לדעת בדיוק איפה כל מוכר וכל קונה נמצא. מכאן מגיעים המשפכים והדוחות בדשבורד.

# 05 המחלקות (א')

כל מחלקה = Crew של סוכני CrewAI עם תחום אחריות מוגדר

✓ הוחלט

## 0 סוכן-על Orchestrator

**תפקיד** עוקב אחרי כל המשימות בכל המחלקות: מנתב, אוכף SLA, מסלים לאדם ומפיק דוח יומי לכל מתווך ולמנהל.

**טריגר** כל אירוע ב-Event Bus, ובנוסף בדיקה מתוזמנת (cron)

**סוכנים** COO Agent · SLA Monitor · Reporter

**KPI** הפרות SLA, משימות פתוחות לכל מתווך, המרה בכל שלב במשפך

## 1 איתור מוכרים Sourcing

**תפקיד** מאתר מוכרים פוטנציאליים, מסיר כפילויות ומשלים פרטים

**טריגר** סריקה מתוזמנת, ייבוא קובץ, הפניה

**כלים** Playwright · CSV/Excel · מאגרים חיצוניים

**פלט** `sellers_pipeline`

**KPI** מוכרים חדשים ביום, אחוז כפילויות, כיסוי טלפונים

## 2 פנייה קרה Outreach

**תפקיד** מבקש אישור לקמפיין, שולח וואטסאפ ומבצע שיחה קולית (Voice AI) כדי לקבוע פגישה

**טריגר** `campaign.approved`

**כלים** WhatsApp Cloud API · Voice AI · טלפוניה

**פלט** מוכר שהסכים לפגישה ← Scheduling

**KPI** אחוז מענה, אחוז הסכמה לשיחה, פגישות ל-100 פניות

## 3 תיאום פגישות Scheduling

**תפקיד** שירות משותף לפגישות גיוס ולסיורים. עובד לפי כללי הזמינות של המתווך

**טריגר** `meeting.requested` / `tour.requested`

**כלים** Google Calendar · tasks · WhatsApp

**פלט** פגישה ביומן ותזכורות לשני הצדדים

**KPI** זמן עד קביעה, אחוז אי-הגעה (no-show)

## 4 Follow-up Nurturing

**תפקיד** חוזר למוכרים שלא גויסו לפי תוכנית שהמתווך הגדיר: תאריכים, ערוצים וטון

**טריגר** `seller.not_recruited`

**כלים** WhatsApp · SMS · Voice

**פלט** פגישה חדשה, או `closed_lost`

**KPI** אחוז חזרה לפגישה, גיוסים שהגיעו מ-Follow-up

# 05 המחלקות (ב')

שיווק, מודיעין שיחות, התאמות ועסקאות

✓ הוחלט

## 5 נכסים ושיווק — Listing & Marketing

**תפקיד** בודק את נתוני הנכס, כותב טקסט מותאם לכל ערוץ, מפרסם ומודד ביצועים

**טריגר** `property.recruited`

**ערוצים** יד2 · מדלן · קיז · OnMap · קומו · Craigslist · פייסבוק אורגני/קבוצות/ממומן · אינסטגרם · TikTok · YouTube · אתר המשרד · WhatsApp Catalog

**KPI** זמן עד פרסום, לידים לנכס לכל ערוץ, עלות לליד

## 6 מודיעין שיחות — Call Intelligence

**תפקיד** מתמלל שיחות נכנסות, מחלץ פרופיל קונה, מעדכן את ה-CRM ושולח סיכום למתווך

**טריגר** `call.recorded` (webhook מהמרכזייה)

**כלים** מרכזיית ענן · STT עברית · Claude Sonnet

**פלט** `clients` + `calls`

**KPI** אחוז שיחות שהפכו לפרופיל אוטומטית, אחוז תיקונים של המתווך

## 7 התאמות ולופ קונה — Matching & Buyer Loop

**תפקיד** מחפש התאמות בתוך המאגר ומחוצה לו, שולח לקונה, מתכתב איתו, מעדכן את הפרופיל לפי המשוב וממשיך בלופ עד שמישהו עוצר אותו

**טריגר** `buyer.profiled` , `property.listed` , `tour.not_interested` , cron

**כלים** matching.ts → Python · pgvector · מאגר שוק · WhatsApp

**KPI** אחוז התאמות שהפכו לסיור, סיורים לקונה, זמן עד עסקה

## 8 סיוע בעסקה — Deal Assist

**תפקיד** המתווך מוביל את המשא ומתן, והסוכן מסייע: מתעד הצעות, מביא עסקאות השוואה, מנסח טיוטות ומזכיר משימות

**טריגר** `tour.interested`

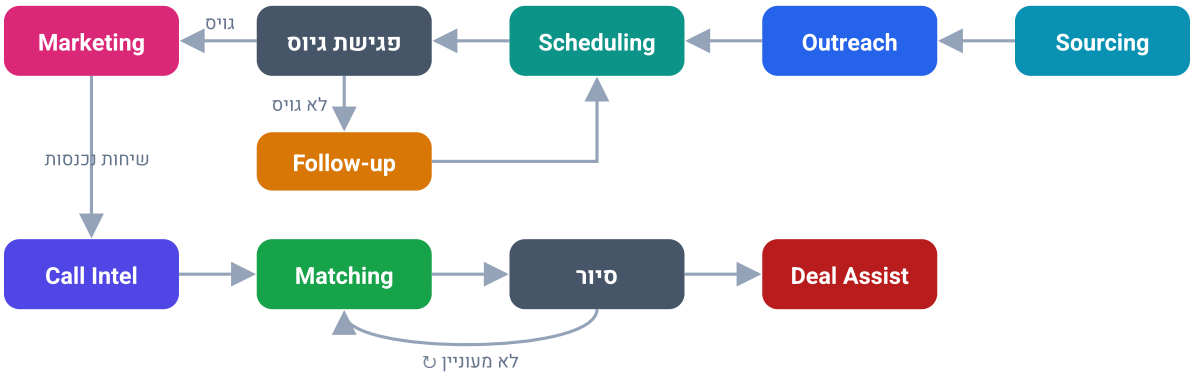
**כלים** deals · נתוני עסקאות

**פלט** עסקה מתועדת, ורישום ב- `deals_income`

**KPI** אחוז הצעות שהפכו לעסקה, משך מחזור העסקה

## מפת קשרים בין המחלקות

**סוכן-העל רואה ומתזמר את כל החצים**



# 06 ארכיטקטורה טכנית

שכבות המערכת, מהמשתמש ועד הערוצים החיצוניים

● הצעה טכנית

**ממשקים**

- nadlan-pro (React Native), אפליקציית המתווך
- דשבורד Web מעוצב למתווך
- WhatsApp
- טלפון (מספר וירטואלי)

▼

**קליטה**

- FastAPI: REST + Webhooks
- Firestore listeners (on_snapshot)
- Webhooks: WhatsApp, מרכזייה, Voice AI

▼

**תזמור**

- Event Bus: Redis Streams
- Workers: arq / Celery
- **Orchestrator Flow** (CrewAI Flow)
- Crews 9
- Scheduler (cron)

▼

**🔒 אבטחה**

- Repositories לפי `uid` של המתווך
- Firestore Security Rules (בעלים בלבד)
- לסוכן LLM אין גישה ישירה ל-DB

▼

**נתונים**

- **Firestore**: מקור האמת ל-CRM
- **Postgres + pgvector**: מאגר שוק, audit, תמלילים, embeddings
- Object Storage: הקלטות ומדיה

▼

**Adapters**

- WhatsApp
- Voice AI
- Telephony
- Calendar
- יד2
- מדלן
- FB/IG Graph
- fb-poster (קבוצות)
- TikTok
- YouTube
- אתר
- Scrapers

## סטאק

| רכיב | בחירה | סטטוס |
|---|---|---|
| שפת Backend | Python 3.12 + FastAPI | ✓ הוחלט (Python) |
| מסגרת סוכנים | CrewAI (Crews + Flows), LLMs דרך LiteLLM | ✓ הוחלט |
| אפליקציית מתווך | nadlan-pro: Expo / React Native + Firebase | ✓ קיים |
| CRM / מקור אמת | Firestore (הקיים), תחת `users/{uid}` | ✓ הוחלט |
| Event Bus + Workers | Redis Streams + arq/Celery | ● הצעה |
| DB אנליטי/וקטורי | Postgres + pgvector | ● הצעה |
| דשבורד Web | עוד לא נבחר. מוקאפ ב-Google Stitch | ? פתוח |
| אירוח | עוד לא נבחר (GCP מתאים בגלל Firebase) | ? פתוח |

# 07 טלפוניה, קול ומודלי שפה

מספר וירטואלי, Voice AI, תמלול ושילוב ספקי LLM

## שיחה נכנסת: הקלטה ותמלול

✓ מספר וירטואלי לכל מתווך




מרכזיית ענן עם מספרים ישראליים (Twilio, Voicenter או דומה) מעבירה את השיחה לנייד ומקליטה אותה בענן. הפתרון עובד גם באייפון, שבו אפליקציה לא יכולה להקליט שיחות רגילות. בסוף השיחה webhook שולח את ההקלטה לתמלול.

## שיחה יוצאת: Voice AI

✓ כבר ב-MVP

**זרימה:** המוכר אישר בוואטסאפ ← הסוכן הקולי מתקשר מאותה מרכזייה ← שיחה בעברית בשם המשרד ← **function-calling** לבדיקת זמינות ביומן ← קביעת פגישה ← סיכום ותמליל לתיק המוכר.

**ספקים לבדיקה:** Vapi, Retell, ElevenLabs Conversational.
**חובה:** גילוי נאות שמדובר ב-AI, הודעה על הקלטה, ואפשרות להעביר את השיחה לאדם.

? פתוח בחירת ספק אחרי פיילוט איכות עברית.

## תמלול עברית

? פתוח

מועמדים: Whisper, ivrit.ai, Google STT. נבחר אחרי בדיקה על הקלטות אמיתיות של שיחות נדל"ן, כולל רעשי רקע, סלנג ושמות רחובות.

## מודלי שפה: שילוב ספקים

✓ הוחלט

| שכבה | מודל מוצע | שימושים | עלות |
|---|---|---|---|
| **חשיבה ותזמור** | `claude-opus-5-5` | סוכן-העל, תכנון, החלטות מורכבות | $$$ |
| **שיחה ותוכן** | `claude-sonnet-5-5` | וואטסאפ מול מוכרים וקונים, קופי שיווקי, ניתוח תמלילים | $$ |
| **מהיר וזול** | `claude-haiku-5-5` / מודל זול אחר | סיווג תשובות, חילוץ שדות, דה-דופ, ניתוב | $ |
| **קול** | לפי ספק ה-Voice AI | שיחות יוצאות | לפי דקה |

לכל סוכן מוגדר בקובץ config איזה מודל הוא מקבל, כך שאפשר להחליף ספק בלי לשנות קוד.

# 08 מתווך סוליסט: נתונים ואבטחה

המוצר מיועד למתווך שעובד לבד. כל מתווך הוא חשבון נפרד

✓ הוחלט 20.10

**שינוי היקף:** ירדו סוגי המשרדים, ההבחנה בין מנהל למתווכים, טבלת ההרשאות ושיתוף בין מתווכים. מבנה ה-SaaS נשאר, כי כל מתווך נרשם כחשבון נפרד, אבל בתוך החשבון יש משתמש אחד בלבד.

### מה זה מפשט

- הנתונים נשארים תחת `users/{uid}`, **בדיוק כמו היום ב-nadlan-pro**
- **אין צורך בהגירה** למבנה חדש של משרדים
- אין טבלת הרשאות: המתווך רואה את כל מה ששלו
- אין בקשות שיתוף ואין התאמות בין מתווכים
- פחות קוד, פחות טסטים, ופיתוח מהיר יותר של ה-MVP

### 🛡 מה נשאר באבטחה

- לסוכני LLM **אין גישה ישירה ל-DB**. כל פעולה עוברת דרך Repository שמסנן לפי ה-`uid` של המתווך.
- Firestore Security Rules: רק הבעלים קורא וכותב, כמו היום.
- כל פעולה של סוכן נרשמת ב-`agent_runs`.
- סודות ומפתחות API רק בצד השרת. בהתאם לכך מתקנים את המפתח החשוף ב-nadlan-pro.

## מבנה הנתונים

● הצעה טכנית

```
users/{uid}
  ├─ properties/          ← existing
  ├─ clients/             ← existing (buyers)
  ├─ tasks/               ← existing (calendar)
  ├─ agent_conversations/ ← existing (WhatsApp)
  ├─ sellers_pipeline/    ← new: sourced sellers + state
  ├─ buyer_loops/         ← new
  ├─ calls/               ← new: recordings, transcripts
  ├─ deals/               ← new: offers, commission
  ├─ agent_runs/          ← new: audit of AI actions
  └─ settings/            ← new: availability, follow-up
                            plan, virtual number, scripts
```

### הגדרות המתווך

כללי זמינות ליומן, תוכנית Follow-up, המספר הווירטואלי, תסריטי הפנייה, ערוצי הפרסום הפעילים ושם המשרד שמופיע בהודעות.

### חשבונות נפרדים

כל מתווך רואה רק את החשבון שלו. ה-Backend מריץ את הסוכנים לכל חשבון בנפרד.

### נדחה להמשך

בהמשך

**רשת שיתופי פעולה** בין מתווכים: שאיבה מקבוצות וואטסאפ והפצה לרשת. נכנס לשלב מאוחר יותר, ויתאים גם לסוליסטים.

# 09 מה קיים ומה חדש

בונים על מה שכבר עובד ולא מתחילים מאפס

| רכיב | קיים היום | מה עושים ב-METATRON |
|---|---|---|
| **nadlan-pro** (CRM) | Expo SDK 54, Firebase Auth + Firestore, מסכי נכסים, לקוחות, משימות וקהילה | זו אפליקציית המתווך. ממשיכים לעבוד איתה, ומוסיפים מסכים: דיווח תוצאה, אישור קמפיין והגדרות סוכנים. **מבנה הנתונים נשאר כמו שהוא.** |
| מודל נכס | `users/{uid}/properties` עם שדות עשירים: ממ"ד, חניה, התחדשות עירונית, מיקום ועוד | שומרים על השדות כמו שהם, ומוסיפים רק שדות סטטוס לצנרת |
| מודל לקוח | `clients` : קונה או שוכר, העדפות חיפוש, `inquiries[]` | בסיס לפרופיל הקונה ש-Call Intelligence ממלא, ובסיס ללופ הקונה |
| משימות ויומן | `tasks` : פגישה, משימה, תזכורת, שיחה. סנכרון ליומן Google עוד לא מומש | סוכן ה-Scheduling כותב לכאן, ומוסיפים סנכרון ל-Google Calendar |
| התאמות | `src/utils/matching.ts` | מעבירים ל-Python כבסיס ל-Matching, ומוסיפים pgvector ומאגר שוק |
| סוכן וואטסאפ | Meta Cloud API (`wa.js`): Cloudflare Worker, סיווג ב-Claude Haiku, outreach לקונים | **? פתוח** להשאיר ב-Worker או להעביר ל-Backend בפייתון |
| שיחות | פלאגינים לאנדרואיד: call-log ומודל שמופיע בשיחה נכנסת (בלי הקלטה) | ההקלטה עוברת למספר הווירטואלי, והמודל הקיים יכול להציג את הפרופיל של מי שמתקשר |
| SMS / OTP | InforU (SMS המוני + opt-out), Twilio OTP | ממשיכים להשתמש. רשימת ה-opt-out הופכת לגלובלית |
| דפי שיתוף נכס | `/share` Worker:, תמונות ווידאו ב-KV | ממשיכים להשתמש בהם כנחיתה מפרסום ומוואטסאפ |
| שיתופי פעולה | `sharing_agent_*` , `collab_id` , `is_shared` , ה-endpoint `/collab` ב-KV, `collab:properties` והמסך `collab-view` | **בהמשך** הבסיס לרשת שיתופי הפעולה, שנדחתה לשלב מאוחר |
| **fb-poster** | Express + Puppeteer + SQLite: קמפיינים ותזמון לקבוצות פייסבוק | הופך ל-adapter של ערוץ "קבוצות פייסבוק" במחלקת השיווק |

### ⚠ ממצא אבטחה לתיקון

ב- `nadlan-pro/app/property/from-text.tsx` מפתח ה-Anthropic נשלח מתוך האפליקציה ( `EXPO_PUBLIC_ANTHROPIC_KEY` ), ולכן כל מי שמוריד את האפליקציה יכול לחלץ אותו. צריך להעביר את הקריאה לשרת ולהחליף את המפתח.

# 10 יומן החלטות

ההחלטות הפעילות. המספרים תואמים ל-Obsidian

| # | החלטה | הקשר / נימוק | סטטוס |
|---|---|---|---|
| 1 | מסגרת הסוכנים: **CrewAI** | מחלקות כ-Crews, וסוכן-העל כ-Flow | הוחלט |
| 2 | Backend ב-**Python** | זה רוב הסטאק של הצוות | הוחלט |
| 3 | מתממשקים ל-**nadlan-pro** הקיים, והוא הופך לחלק מ-METATRON | ה-CRM כבר קיים ועובד על Firebase | הוחלט |
| 31 | **המוצר מיועד למתווך סוליסט בלבד**. ירדו סוגי המשרדים וההבחנה בין מנהל למתווכים | פישוט היקף (20.10) | חדש |
| 32 | הנתונים נשארים תחת `users/{uid}` , בלי הגירה ל-`offices/` | נובע מ-31 | חדש |
| 33 | **סדר בנייה:** וואטסאפ ← שיחה טלפונית ← פרסום ו-CRM ← ניתוח שיחות, חיפוש והתאמות ← Follow-up | פרק 12 | חדש |
| 34 | **רשת שיתופי פעולה נדחית** להמשך, ויוצאת מההיקף הנוכחי | יחזור בשלב מאוחר | חדש |
| 35 | **הדשבורד בתוך ההיקף**, מעוצב ומושקע | פרק 11 | חדש |
| 36 | **ההודעה הראשונה בוואטסאפ נשלחת אוטומטית**, אחרי אישור הקמפיין | מחייב תבנית מאושרת של Meta וחוות דעת משפטית | חדש |
| 9 | מקורות למוכרים: מודעות פרטיות, רשימות, הפניות, מאגרים חיצוניים | כל המקורות | הוחלט |
| 10 | הוורקפלו **מתחיל בפנייה קרה של AI** למוכרים | הגיוס האנושי בא אחרי | הוחלט |
| 11 | **אישור אנושי** לפני כל קמפיין יוצא | שליטה, ותאימות לחוק | הוחלט |
| 12 | אחרי הסכמה בוואטסאפ: **שיחת Voice AI** | כבר בשלב 2 | הוחלט |
| 13 | **סוכן תיאום** לפי כללי הזמינות של המתווך | לפגישות גיוס ולסיורים | הוחלט |

# 10 יומן החלטות (המשך)

החלטות נוספות, וגם מה שבוטל או נדחה

| # | החלטה | הקשר / נימוק | סטטוס |
|---|---|---|---|
| 14 | מחלקת **Follow-up** למוכרים שלא גויסו, או סגירת חיזורים | לפי הגדרות שהמתווך קובע | הוחלט |
| 15 | שיחות נכנסות: **המתווך עונה**, השיחה מוקלטת ומתומללת ונכנסת ל-CRM | — | הוחלט |
| 16 | **מספר וירטואלי** למתווך, להקלטה | עובד גם באייפון | הוחלט |
| 17 | לופ הקונה נמשך עד **opt-out של הקונה או עצירה של המתווך** | — | הוחלט |
| 18 | משא ומתן: **המתווך מוביל, ה-AI מסייע** | Deal Assist: השלב עוד פתוח | הוחלט |
| 19 | **שילוב ספקי LLM** לפי סוג המשימה | איזון בין איכות לעלות | הוחלט |
| 20 | התיעוד ב-**Obsidian Vault בתוך תיקיית הפרויקט** | מסונכרן עם GitHub | הוחלט |
| 21 | עיצוב סופי של הדשבורד ב-**Google Stitch** | המוקאפים כאן נועדו רק להמחשה | הוחלט |
| 30 | גופן המסמכים: **Heebo** | בקשה לגופן מודרני | הוחלט |
| 22 | Firestore כמקור האמת, ו-Redis Streams ו-Postgres כרכיבי עזר | הצעה ארכיטקטונית | הצעה |

## בוטל או נדחה

### ❌ בוטל (20.10)

#4 SaaS לכל סוגי המשרדים (עודכן לסוליסט) · #5 ארבעה סוגי משרד ומטריצת הרשאות · #6 בעלות של פלט AI בין מתווכים · #7 התאמות בין מתווכים שרק המנהל רואה · #8 עזיבת מתווך

### ⏸ נדחה להמשך

#24–29 רשת שיתופי פעולה: שאיבה מקבוצות וואטסאפ, רשת METATRON, פרסום בקבוצות ודרכי החיבור לוואטסאפ. ההחלטות נשמרות ב-Obsidian לשלב שבו הרשת תחזור.

# הדשבורד 1: מבט על

מצב המשרד בזמן אמת: מחלקות, משפכים והתראות

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים. העיצוב הסופי ייעשה ב-Google Stitch.

**METATRON**

- מבט על
- איתור מוכרים
- פנייה קרה
- יומן ותיאום
- Follow-up
- שיווק
- שיחות
- קונים והתאמות
- עסקאות
- הביצועים שלי
- הגדרות

## בוקר טוב, דנה ☀

היום · 18.10 | 5 פגישות היום

| 47 | 12 | 38 | 126 | 21 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| מוכרים חדשים היום | פגישות גיוס השבוע | נכסים בשיווק | קונים בלופ | סיורים השבוע | עסקאות במו"מ |
| ▲ 12% | ▲ 3 | ▲ 5 | ▲ 9 | ▲ 4 | ₪ 168K עמלה צפויה |

### מצב המחלקות

**איתור · פעיל**
סריקה אחרונה 08:40 · 312 מודעות · 47 חדשים

**פנייה קרה · פעיל**
2 קמפיינים · 64 הודעות · 9 הסכימו לשיחה

**תיאום · פעיל**
5 פגישות נקבעו היום · 1 ממתינה

**Follow-up · פעיל**
23 מוכרים בתוכנית · 6 הודעות היום

**שיווק · ⚠ אזהרה**
יד2: שגיאת פרסום ב-2 נכסים

**שיחות · פעיל**
18 שיחות תומללו · 11 פרופילים חדשים

**התאמות · פעיל**
84 התאמות נשלחו · 7 ביקשו סיור

**עסקאות · פעיל**
2 הצעות חדשות · 1 ממתינה למתווך

### משפך מוכרים (30 יום)

- אותרו · 1,240
- נשלח וואטסאפ · 960
- הסכימו לשיחה · 210
- פגישה · 58
- גויסו · 23

### משפך קונים (30 יום)

- שיחות נכנסות · 412
- פרופיל נבנה · 305
- קיבלו התאמות · 198
- סיור · 96
- הצעה · 11

### התראות SLA

- **דיווח חסר**: לא דיווחת תוצאה על פגישת הגיוס בשד' ירושלים 5 (אתמול 18:00)
- **שיווק**: יד2 נכשל ב-2 נכסים. נדרש טיפול ידני
- **קונה: מ. לוי**: ביקש סיור לפני 6 שעות ולא תואם
- **קמפיין "גבעתיים 3–4 חד'"** ממתין לאישור כבר יומיים

### פעילות אחרונה

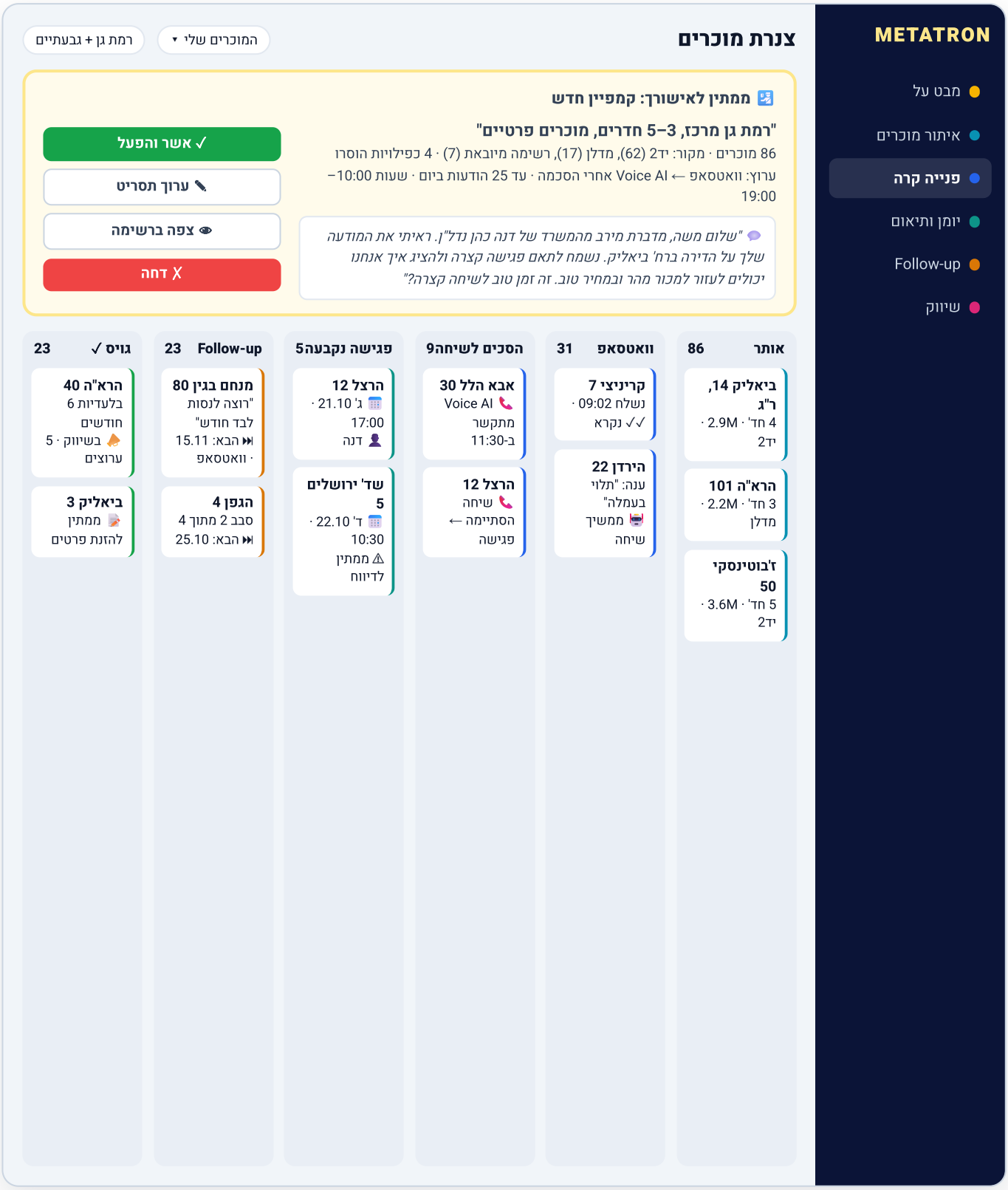
- 09:12 · Voice AI קבע פגישה עם מוכר ברח' הרצל ← ביומן שלך
- 09:05 · Call Intel יצר פרופיל: "קונה 4 חד', עד 2.8M"
- 08:58 · Matching שלח 3 נכסים ל-ר. כהן
- 08:40 · Sourcing: 47 מוכרים חדשים מיד2
- 08:31 · דנה דיווחה: "גויס" ← השיווק התחיל

# 11 הדשבורד 2: צנרת מוכרים ואישור קמפיינים

שער האישור האנושי, ומעקב אחרי כל מוכר

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.



# הדשבורד 3: לופ קונה

פרופיל, התאמות, התכתבות וסיורים במסך אחד

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.

METATRON

- מבט על
- שיחות
- קונים והתאמות
- עסקאות

## רונית כהן · קונה

● לופ פעיל · סבב 3

⏸ עצור לופ

### 🎯 פרופיל (מתוך שיחה + משוב)

- 💰 תקציב: **2.4M – 2.8M**
- 📍 אזור: **גבעתיים, ר"ג צפון**
- 🛏 חדרים: **4** (מינימום 3.5)
- ✅ חובה: ממ"ד, מעלית
- ⭐ רצוי: חניה, מרפסת

🆕 מהמשוב: "לא מתחת לקומה 2"

### 🗓 סיורים

✗ 12.10 · כצנלסון 40, "קטן מדי"

✗ 15.10 · השלושה 8, "קומה 1"

⏱ **20.10 · 17:30 · ויצמן 12**

### 📞 שיחה מקורית

14.10 · 6:42 דק' · האזן · תמליל

### 🏠 התאמות

**ויצמן 12, גבעתיים · 2.65M**
4 חד' · קומה 3 · ממ"ד · חניה
**התאמה 94%** · 🟢 ביקשה סיור

**סירקין 7, גבעתיים · 2.55M**
4 חד' · קומה 4 · ממ"ד
**התאמה 89%** · 👁 נצפה

**הרואה 3, ר"ג · 2.79M**
4.5 חד' · קומה 2
**התאמה 81%** · ✓ נשלח

**🌐 מחוץ למאגר: בורוכוב 15 · 2.7M**
מודעה פרטית ביד2 · 4 חד'
**התאמה 90%** · 💡 להעביר לגיוס?

**כצנלסון 40 · 2.4M**
✗ נדחה: "קטן מדי"

### 💬 וואטסאפ

היי רונית 👋 מצאתי 2 דירות חדשות בגבעתיים שמתאימות בדיוק למה שחיפשת. קומה 3 ומעלה, עם ממ"ד ✓

🏠 ויצמן 12 · 4 חד' · 2.65M
nadlan.pro/v12 🔗

וואו, ויצמן נראית מעולה! אפשר לראות השבוע?

בטח! יש לי שני מועדים פנויים: ב' 20.10 ב-17:30, או ג' 21.10 ב-10:00. מה נוח לך?

ב' ב-17:30 👍

מעולה, קבעתי ✓ דנה תפגוש אותך בכניסה לבניין. אשלח תזכורת שעתיים לפני.

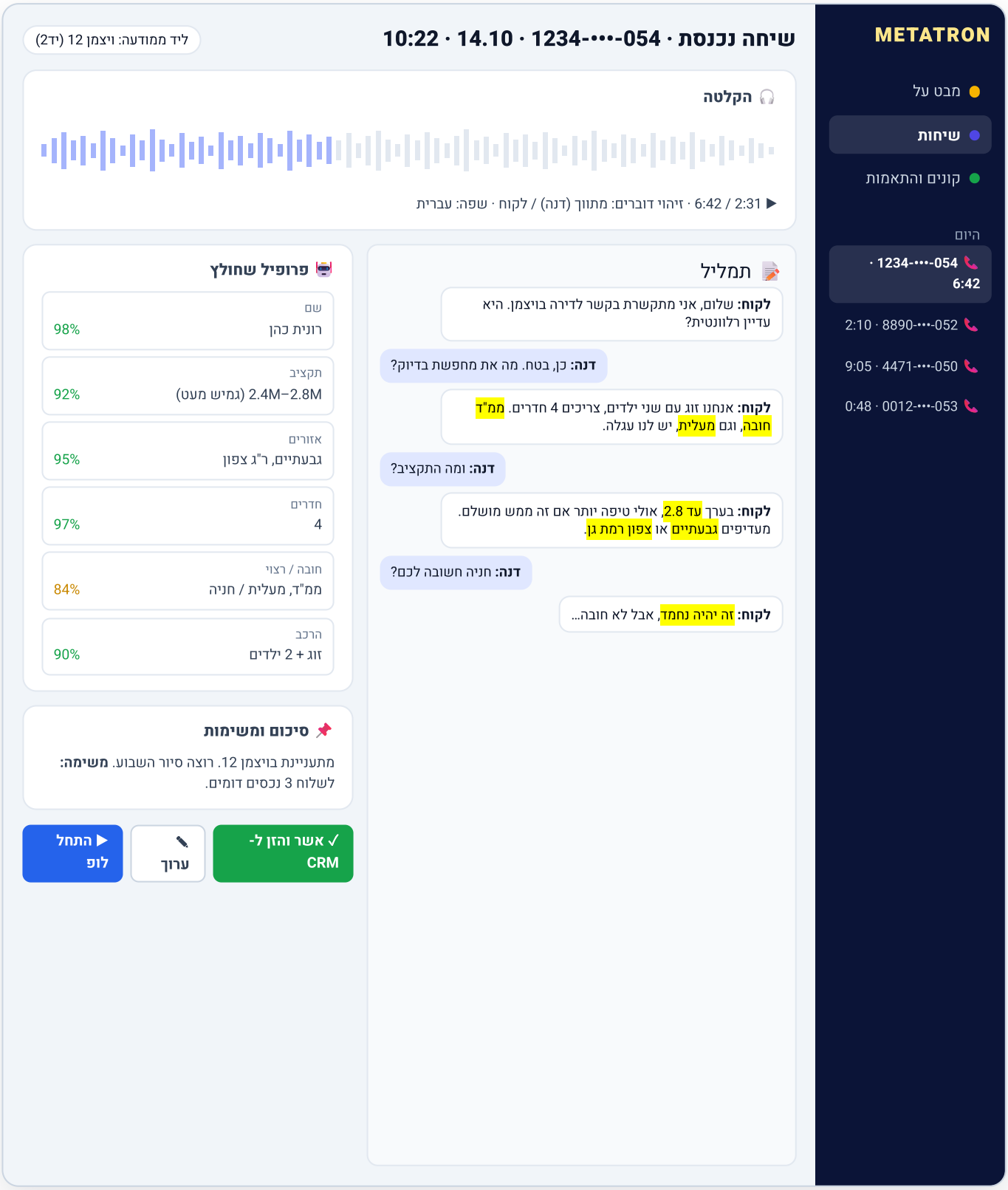
👮 מנוהל ע"י סוכן ההתאמות · המתווך יכול להיכנס לשיחה

# 11 הדשבורד 4: מודיעין שיחות

מהקלטה לתמליל, ומשם לפרופיל קונה ב-CRM

להמחשה ✦

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.



# הדשבורד 5: הביצועים שלי

הכנסות, משפך, ערוצים ועלות ה-AI, למתווך הסוליסט

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.

**METATRON**

- מבט על
- פנייה קרה
- שיווק
- קונים והתאמות
- **הביצועים שלי**
- הגדרות

## הביצועים שלי · אוקטובר 2026

30 יום ▾

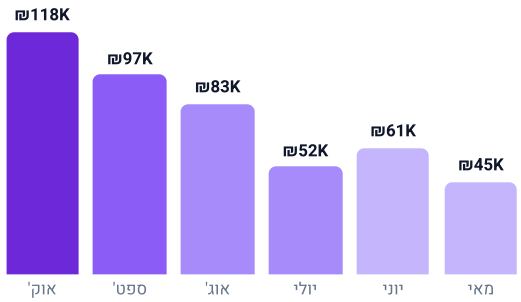
**118K ₪**
עמלות החודש
▲ 22% מספטמבר

**3**
עסקאות שנסגרו
▲ 1

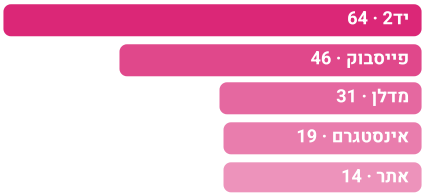
**14**
נכסים בשיווק
▲ 4

**940 ₪**
עלות AI וטלפוניה
0.8% מההכנסות

### 💰 עמלות לפי חודש




### 🔥 לידים לפי ערוץ




### 🧭 המרה בכל שלב (30 יום)

| שלב | נכנסו | עברו הלאה | המרה | מגמה |
|---|---|---|---|---|
| וואטסאפ ← הסכמה לשיחה | 320 | 71 | 22% | ▲ |
| שיחה ← פגישת גיוס | 71 | 19 | 27% | ▲ |
| פגישה ← גיוס | 19 | 8 | 42% | – |
| שיחה נכנסת ← סיור | 138 | 34 | 25% | ▲ |
| סיור ← הצעה | 34 | 5 | 15% | ▼ |

### ⏱ מה ה-AI עשה בשבילך החודש

- 320 פניות בוואטסאפ · 71 שיחות קוליות
- 27 פגישות וסיורים תואמו אוטומטית
- 138 שיחות נכנסות תומללו ונכנסו ל-CRM
- 412 התאמות נשלחו לקונים
- ↻ 46 הודעות Follow-up ← 3 גיוסים חוזרים

### 📅 השבוע שלך

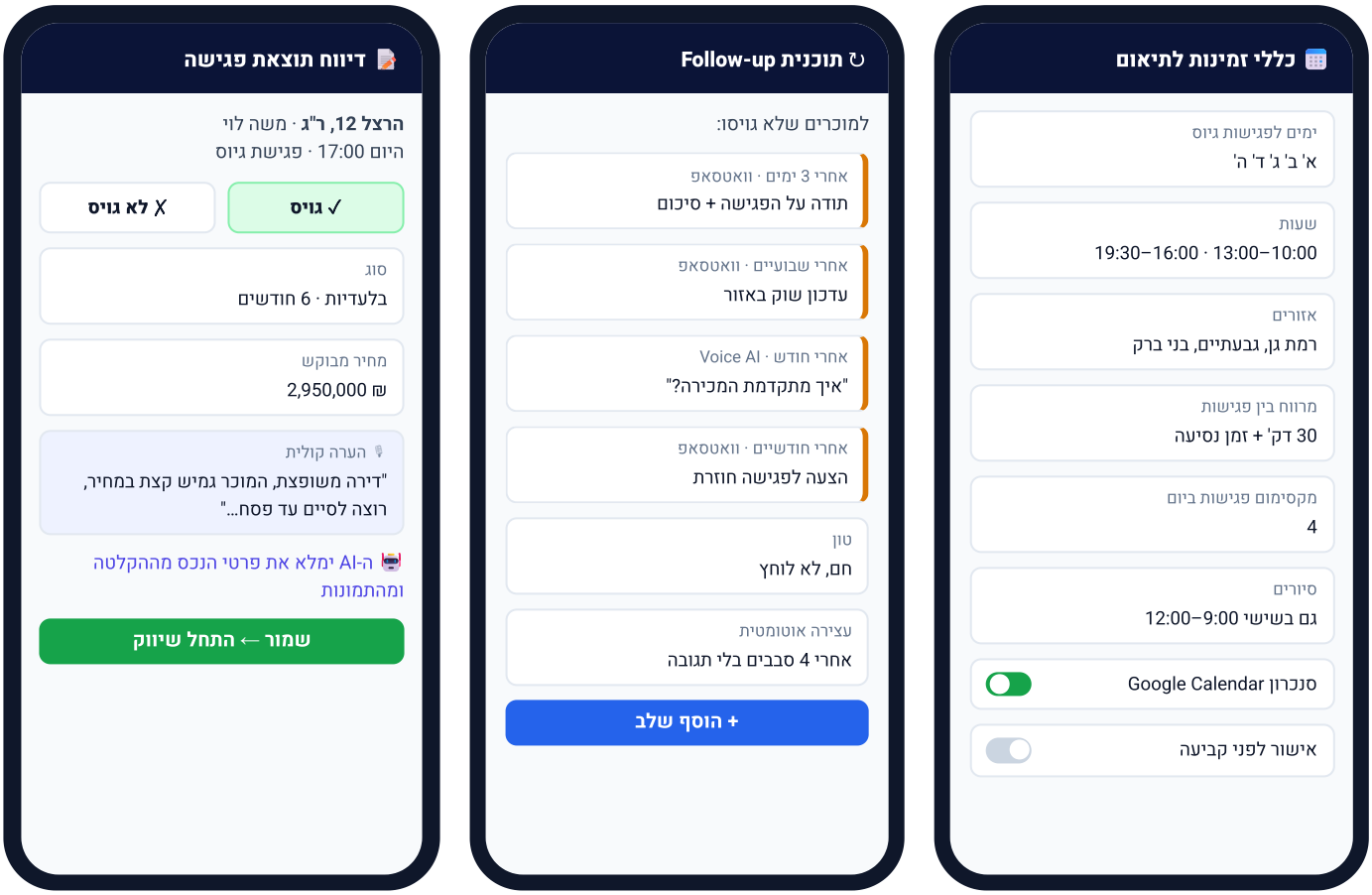
- **א' 20.10** · 2 פגישות גיוס · 3 סיורים
- **ב' 21.10** · 1 פגישת גיוס · 2 סיורים
- **ג' 22.10** · 2 סיורים · משא ומתן בויצמן 12
- **ד' 23.10** · 3 פגישות גיוס
- **ה' 24.10** · יום פנוי לגיוסים

# 11 הדשבורד 6: האפליקציה של המתווך

הגדרות לסוכנים ודיווח תוצאה, בתוך nadlan-pro

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.




**כללי זמינות**: סוכן ה-Scheduling לא קובע אף פגישה מחוץ למסגרת הזו.

**תוכנית Follow-up**: כל מתווך מגדיר "תכנון אינטואיטיבי" משלו, ויש תבניות ברירת מחדל.

**דיווח תוצאה**: זה השער שמחזיר את העבודה ל-AI. ✦ רעיון הערה קולית במקום טופס.

# Roadmap 12

סדר הבנייה שהוחלט ב-20.10.2026. אין עדיין תאריכים

✓ הוחלט

**0**

### יסודות

Python + CrewAI · חיבור Firebase Admin ל-`users/{uid}` הקיים · Event Bus · סוכן-על בסיסי · מספר וירטואלי · תיקון המפתח החשוף ב-nadlan-pro

**1**

### פנייה ראשונה בוואטסאפ התחלה

ייבוא רשימות מוכרים + מקור סריקה אחד · אישור קמפיין · **הודעה ראשונה אוטומטית** (תבנית מאושרת) · שיחה עם AI · זיהוי הסכמה · "הסר"

**2**

### שיחה טלפונית ותיאום

Voice AI מתקשר אחרי הסכמה · קובע פגישת גיוס לפי כללי הזמינות · הפגישה ביומן של nadlan-pro · דיווח תוצאה באפליקציה

**3**

### פרסום ו-CRM

קליטת נכס שגויס ב-QA · nadlan-pro + קופי לכל ערוץ · פרסום: פייסבוק ואינסטגרם (כולל fb-poster), אתר, יד2 · מדידת לידים לפי ערוץ

**4**

### ניתוח שיחות, חיפוש והתאמות

הקלטה במספר הווירטואלי · תמלול עברית · פרופיל קונה · התאמות (פנימי ← חיצוני) · לופ קונה בוואטסאפ · תיאום סיורים

**5**

### Follow-up

חיזור אחרי מוכרים שלא גויסו לפי ההגדרות של המתוך: תאריכים, ערוצים, טון ונקודת עצירה

**◆**

### דשבורד מעוצב בהיקף

נבנה לאורך כל השלבים, וכל שלב מוסיף לו מסך. העיצוב ב-Google Stitch, ברמה של מוצר מושקע.

**+**

### בהמשך

רשת שיתופי פעולה · Deal Assist (פתוח) · ערוצי פרסום נוספים · רעיונות מעמוד 25

**למה בסדר הזה?** גיוס נכסים הוא צוואר הבקבוק של כל מתווך, ובלי נכסים אין מה לשווק או להתאים. בנוסף, שלבים 1 ו-2 בודקים מוקדם את הסיכונים הגדולים ביותר: פנייה קרה בוואטסאפ, איכות Voice AI בעברית והתאמה לחוק.

# 13 סיכונים ו-Compliance

מה יכול להשתבש, ומה עושים לגבי זה

### 🚨 חוק הספאם (סעיף 30א)

**גבוה**

פנייה שיווקית בלי הסכמה עלולה להיחשב "דבר פרסומת" (עד ₪1,000 להודעה).

**ההודעה הראשונה אוטומטית**

, ולכן

**חוות דעת משפטית לפני הפעלה**

, נוסח שמתייחס למודעה הספציפית, opt-out ותיעוד הסכמות.

### 🚫 חסימה בוואטסאפ

**גבוה**

Meta דורשת opt-in ותבנית מאושרת, ודיווחים של נמענים מורידים את דירוג המספר עד חסימה.

**מענה:**

תבנית מאושרת, מגבלת כמות יומית, סינון מודעות "ללא תיווך" ומעקב אחרי quality rating.

### 🎙️ הקלטת שיחות ופרטיות

**בינוני**

חובת יידוע, ותיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות.

**מענה:**

הודעה מוקלטת בתחילת השיחה, מדיניות שמירה ומחיקה, הצפנה והרשאות.

### 🤖 גילוי נאות ב-Voice AI

**בינוני**

המוכר צריך לדעת שהוא מדבר עם AI.

**מענה:**

משפט גילוי בפתיחה ואפשרות להעביר לאדם.

### 🕷️ סריקה ופרסום בית2 ומדלן

**גבוה**

תנאי השימוש אוסרים, יש חסימות, ומבנה האתר משתנה.

**מענה:**

לבדוק חבילות מתווכים ופידים רשמיים לפני אוטומציה של הדפדפן, ולשמור על adapter מבודד.

### 🗣️ איכות עברית

**בינוני**

קול, תמלול ושמות רחובות.

**מענה:**

פיילוט על נתונים אמיתיים לפני בחירת ספק, ותיקון ידני שמשפר את המערכת.

### 🔓 דליפת מידע בין חשבונות

**גבוה**

סוכן LLM עלול "לראות" יותר ממה שמותר.

**מענה:**

אין לו גישה ישירה ל-DB, יש Repositories לפי `uid` , טסטים ו-audit.

### 💸 עלויות LLM וקול

**בינוני**

לופים אינסופיים ושיחות ארוכות.

**מענה:**

תקציב לכל מתווך, מגבלות, ניתוב למודל זול, והצגת העלות בדשבורד.

### 🔑 מפתח API חשוף

**גבוה**

במצב הקיים ב-nadlan-pro.

**מענה:**

להחליף את המפתח ולהעביר את הקריאה לשרת. זו משימה ראשונה בשלב 0.

### 🧩 תלות ב-nadlan-pro

**נמוך**

אחרי המעבר לסוליסט אין הגירה של מבנה הנתונים.

**מענה:**

מוסיפים רק אוספים חדשים תחת `users/{uid}` .

# 14 שאלות פתוחות (א')

לסמן ✓ כשנסגר ולכתוב את ההחלטה בשוליים

? פתוח

## היקף ו-MVP (20.10)

- [ ] Deal Assist: בהיקף, או נדחה להמשך?
- [ ] יש תבנית WhatsApp מאושרת? אם לא, צריך להגיש עכשיו, כי האישור לוקח שעות עד ימים
- [ ] חוות דעת משפטית על הודעה ראשונה אוטומטית: לפני הפעלה מול מוכרים אמיתיים

## Workflow ותהליכים

- [ ] נכס שנמצא "מחוץ למאגר" ומתאים לקונה: האם הוא נכנס אוטומטית ל-Sourcing ול-Outreach כדי לגייס אותו?
  זה מחבר את צד הקונה לצד המוכר, וזה עשוי להיות פיצ'ר מרכזי
- [ ] מתי ה-AI מעביר שיחת וואטסאפ או שיחה קולית למתווך אנושי (handoff)?
  שאלה על עמלה, כעס, בקשה מפורשת לדבר עם אדם...
- [ ] האם יש Follow-up גם לקונים שהפסיקו להגיב בלופ, ולא רק למוכרים?
- [ ] אחרי "סגירת חיזורים": האם חוזרים פעם אחת אחרי X חודשים, או שזה סופי לגמרי?
- [ ] איך המתווך מדווח תוצאת פגישה: טופס, הערה קולית או שניהם? ומה קורה אם הוא לא מדווח?
- [ ] טופס הזמנת שירותי תיווך והסכם בלעדיות: מתי נחתמים ואיך? (ראו גם רעיונות)
- [ ] שכירות: אותם תהליכים כמו במכירה, תהליך מקוצר, או מחוץ להיקף כרגע?

## מוצר ומודל עסקי

- [ ] מודל תמחור: מנוי חודשי למתווך, לפי שימוש, או אחוז מעסקה?
- [ ] מי משלם על עלויות AI, טלפוניה ו-Voice: כלולות במנוי, או מחויבות לפי שימוש?
- [ ] Onboarding של מתווך חדש: הרשמה עצמית או הקמה מלווה? חיבור מספר, וואטסאפ וערוצים
- [ ] מיתוג אישי: שם המתווך או המשרד בהודעות ובקול, לוגו באתר ובדפי הנכס
- [ ] שפות נוספות לפנייה וללופ קונה: ערבית, רוסית, אנגלית?

# 14 שאלות פתוחות (ב')

טכנולוגיה, ספקים ו-Compliance

? פתוח

## טכנולוגיה וספקים

- [ ] ספק מרכזיית ענן ומספרים וירטואליים: Twilio, Voicenter או אחר?
  חשוב: מספרים ישראליים, הקלטה, webhooks ו-SIP ל-Voice AI
- [ ] ספק Voice AI: Vapi, Retell או ElevenLabs? ייבחר בפיילוט איכות עברית
- [ ] תמלול עברית: Whisper, ivrit.ai או Google STT?
- [ ] פרסום ביד2 ובמדלן: חבילת מתווכים, פיד, API רשמי או אוטומציה של הדפדפן?
- [ ] עתיד ה-Cloudflare Worker הקיים: להשאיר את סוכן הוואטסאפ שם או להעביר ל-Python?
- [ ] דשבורד: אפליקציית Web נפרדת, חלק מ-(Expo Web) nadlan-pro, או שניהם?
- [ ] אירוח: GCP (קרוב ל-Firebase), AWS או Railway/Fly? ומה עם תשתית Redis ו-Postgres?
- [ ] יומן: Google Calendar כמקור אמת, או היומן הפנימי ( `tasks` ) עם סנכרון?
- [ ] מאגרים חיצוניים לאיתור (טאבו, עסקאות נדל"ן, ספקי לידים): אילו, ובאיזו עלות?
- [ ] איך מודדים איכות סוכנים (evals): שיחות לדוגמה, ציון אנושי, A/B לתסריטים?

## משפטי ו-Compliance

- [ ] חוות דעת משפטית על פנייה קרה בוואטסאפ ובטלפון למוכרים פרטיים
- [ ] תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות: רישום מאגר, ממונה הגנת פרטיות, אבטחת מידע
- [ ] מדיניות שמירת הקלטות ותמלילים: כמה זמן, מי ניגש, ומחיקה לפי בקשה
- [ ] חוק המתווכים: אילו מסמכים חייבים להיחתם ומתי, בהקשר של הזמנה דיגיטלית
- [ ] תנאי שימוש והסכם עיבוד נתונים (DPA) מול המתווכים, כי ה-SaaS מעבד מידע של הלקוחות שלהם

# 15 רעיונות לבדיקה

לא בהיקף. לסמן מה מעניין

### ✍️ הזמנת שירותי תיווך דיגיטלית
לפני סיור, הסוכן שולח לקונה טופס לחתימה דיגיטלית, וזה תנאי לקביעת הסיור.

### 📜 הסכם בלעדיות דיגיטלי
המתווך חותם עם המוכר כבר בפגישת הגיוס, מתוך האפליקציה.

### 💹 תמחור נכס אוטומטי
הערכת שווי לפי עסקאות השוואה, ככלי למתווך בפגישת הגיוס (יש כבר סקיל תמחור קיים).

### 📊 דוח שבועי למוכר
כמה צפיות, פניות וסיורים היו לנכס שלו. בונה אמון ומפחית לחץ על המתווך.

### 🎙️ דיווח קולי אחרי פגישה
המתווך מקליט הערה קולית במקום למלא טופס, וה-AI ממלא את פרטי הנכס.

### 🎬 וידאו ותמונות אוטומטיים
סרטון לרילס וטיקטוק מתמונות הנכס, הום-סטיילינג וירטואלי ושיפור תמונות.

### 📉 התראת הורדת מחיר
כשמחיר יורד, הסוכן שולח מיד לכל הקונים שהנכס "כמעט" התאים להם.

### 🗺️ תכנון מסלול יומי
פגישות וסיורים מסודרים לפי מיקום, כדי לחסוך זמן נסיעה למתווך.

### ♻️ החייאת לידים ישנים
הסוכן עובר על קונים ומוכרים ישנים ב-CRM ופותח איתם שיחה מחדש.

### ⭐ ביקורות והמלצות
אחרי עסקה נשלחת בקשה לביקורת בגוגל, וגם בקשה להפניות (שזה מקור Sourcing).

### 📰 תוכן שוק שכונתי
דוחות שוק לפי שכונה כתוכן שיווקי שמושך מוכרים.

### 🤝 רשת שיתופי פעולה
נדחתה מההיקף: שאיבה מקבוצות וואטסאפ והפצה בין מתווכי METATRON.

### 👀 פורטל מוכר
דף אישי שבו המוכר רואה את סטטוס השיווק בזמן אמת.

### 🧪 A/B לתסריטים
הסוכן בודק כמה נוסחי פנייה ולומד איזה נוסח מביא יותר פגישות.

# 16 הערות

מקום לכתיבה חופשית בזמן המעבר על המסמך

# 16 הערות

החלטות חדשות, תיקונים ורעיונות